西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

陪集



陪　集

01 陪集的定义

02 陪集的性质

03 拉格朗日定理及推论

定义： 设H是G的子群，$a \in G$.令$Ha=\{h \circ a \mid h \in H\}$

称Ha是子群H在G中的右陪集. 称a为Ha的代表元素.

类似定义左陪集.

定理： 设H是群G的子群，则

(1) $He = H$

(2) $\forall a \in G$ 有$a \in Ha$

(3) $\forall a,b \in G$有$a \in Hb \Leftrightarrow a \circ b^{-1} \in H \Leftrightarrow Ha=Hb$

证：

(1) $He = \{ h \circ e \mid h \in H \} = \{ h \mid h \in H \} = H$

(2) 任取 $a \in G$，由$a = e \circ a$ 和 $e \circ a \in Ha$ 得 $a \in Ha$

证明（续）

(3) $\forall a,b\in G$有$a\in Hb \Leftrightarrow a\circ b^{-1}\in H \Leftrightarrow Ha=Hb$

先证$a\in Hb \Leftrightarrow a\circ b^{-1}\in H$

$a\in Hb \Leftrightarrow \exists h(h\in H\wedge a=h\circ b) \Leftrightarrow \exists h(h\in H\wedge a\circ b^{-1}=h) \Leftrightarrow a\circ b^{-1}\in H$

再证 $a\in Hb \Leftrightarrow Ha=Hb$.

充分性. 若$Ha=Hb$，由$a\in Ha$ 可知必有 $a\in Hb$.

必要性. 由$a\in Hb$可知存在$h\in H$使得 $a=h\circ b$，即$b=h^{-1}\circ a$

任取$h_1\in H$ 则 $h_1\circ a\in Ha$，

则有$h_1\circ a=h_1\circ (h\circ b)=(h_1\circ h)\circ b\in Hb$ 从而得到 $Ha\subseteq Hb$.

反之，任取$h_1\circ b\in Hb$，

则有$h_1\circ b=h_1\circ (h^{-1}\circ a)=(h_1\circ h^{-1})\circ a\in Ha$ 从而得到$Hb\subseteq Ha$.

综合上述，$Ha=Hb$得证.

$$p_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}\quad p_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}\quad p_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$$

$$p_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}\quad p_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}\quad p_6=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}$$

合成运算表

$\circ$	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6
p_1	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6
p_2	p_2	p_1	p_5	p_6	p_3	p_4
p_3	p_3	p_6	p_1	p_5	p_4	p_2
p_4	p_4	p_5	p_6	p_1	p_2	p_3
p_5	p_5	p_4	p_2	p_3	p_6	p_1
p_6	p_6	p_3	p_4	p_2	p_1	p_5

实例（续）

取$H=\{p_1, p_4\}$, $<H, \circ>$是$<\{p_1 \ldots p_6\}, \circ>$的子群

左陪集是

$$p_1H = p_4H = \{p_1, p_4\}$$

$$p_2H = p_6H = \{p_2, p_6\}$$

$$p_3H = p_5H = \{p_3, p_5\}$$

$\{\{p_1, p_4\}, \{p_2, p_6\}, \{p_3, p_5\}\}$是$\{p_1 \ldots p_6\}$的一个划分。

右陪集是

$$Hp_1=Hp_4=\{p_1, p_4\}$$

$$Hp_3=Hp_6=\{p_3, p_6\}$$

$$Hp_2=Hp_5\ \{p_2, p_5\}$$

$\{\{p_1, p_4\}, \{p_2, p_5\}, \{p_3, p_6\}\}$是$\{p_1 \ldots p_6\}$的一个划分。

陪集的基本性质

定理： 设H是群G的子群，在G上定义二元关系R：

$$\forall a,b\in G, <a,b>\in R \Leftrightarrow a\circ b^{-1}\in H$$

则 R是G上的等价关系，且$[a]_R = Ha$.

证：先证明R为G上的等价关系.

自反性： 任取$a\in G$，$a\circ a^{-1}=e\in H \Leftrightarrow <a,a>\in R$

对称性： 任取$a,b\in G$，则 $<a,b>\in R \Rightarrow a\circ b^{-1}\in H$

$\Rightarrow (a\circ b^{-1})^{-1}\in H \Rightarrow b\circ a^{-1}\in H \Rightarrow <b,a>\in R$

传递性： 任取$a,b,c\in G$，则

$<a,b>\in R \wedge <b,c>\in R \Rightarrow a\circ b^{-1}\in H \wedge b\circ c^{-1}\in H \Rightarrow a\circ c^{-1}\in H \Rightarrow <a,c>\in R$

下面证明：$\forall a\in G$，$[a]_R = Ha$.

任取$b\in G$，$b\in [a]_R \Leftrightarrow <a,b>\in R \Leftrightarrow a\circ b^{-1}\in H \Leftrightarrow Ha=Hb \Leftrightarrow b\in Ha$

陪集的基本性质

推论： 设H是群G的子群, 则

(1) $\forall a,b\in G$，$Ha = Hb$ 或 $Ha\cap Hb = \varnothing$

(2) $\cup\{Ha \mid a\in G\} = G$

证明：由等价类性质可得.



例$<Z, +>$是整数加法群, $<H, +>$是正整数m的所有倍数作成的子群, 若m=3, H的右陪集为:

$H0$ ={…, -6,-3,0,3,6,…}

$H1$ ={…, -5,-2,1,4,7,…}

$H2$ ={…, -4,-1,2,5,8,…}

0,1,2是它们的代表元素. 这三个右陪集将$<Z, +>$划分成三个互不相交的集合并完全覆盖Z.

左陪集的定义与性质

设G是群，H是G的子群，H 的**左陪集**，

即$aH = \{a \circ h \mid h \in H\}$，$a \in G$

关于左陪集有下述性质：

(1) $eH = H$

(2) $\forall a \in G$，$a \in aH$

(3) $\forall a,b \in G$，$a \in bH \Leftrightarrow b^{-1} \circ a \in H \Leftrightarrow aH=bH$

(4) 若在G上定义二元关系R，$\forall a,b \in G$，$<a,b> \in R \Leftrightarrow b^{-1} \circ a \in H$

则R是G上的等价关系，且$[a]_R = aH$.

定理（Lagrange）

设G是有限群，H是G的子群，则$|G| = |H|\cdot[G:H]$

其中$[G:H]$ 是H在G中的不同右陪集(或左陪集) 数，称为H在G 中的**指数**.

一个有限群的任意子群的阶数整除群的阶数。

证明:

设$[G:H] = r$，$a_1,a_2,\ldots,a_r$分别是H 的r个右陪集的代表元素，

$G = Ha_1 \cup Ha_2 \cup \ldots \cup Ha_r$ 由于这r个右陪集两两不交，

$|G| = |Ha_1| + |Ha_2| + \ldots + |Ha_r|$

由$|Ha_i| = |H|$，$i = 1,2,\ldots,r$, 得$|G| = |H|\cdot r = |H|\cdot[G:H]$

Lagrange 定理的推论

推论1：任一阶为素数的有限群只有平凡子群.

推论2：对于任一阶为n的有限群, 所有元素的阶整除群的阶。

推论3：对于任一阶为n的有限群, 可得 $a^n = e$ (a为群中任意元素)

推论4：一个素数阶的群必是循环群, 并且任一与么元不同的元素都是生成元.

推论5：阶小于6 的群都是Abel群.

设 G 是群，M, N 分别是 G 的两个子群。请证明下面结论：

(1) $M \cap N$ 是 G 的子群。

(2) 若 $|M|=11$ 且 $|N|=20$，则 $M \cap N = \{e\}$